Universidade Federal de Juiz de Fora

Faculdade de Engenharia - *Campus* Juiz de Fora
Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional

Aula 03 – Métodos de Taylor (Parte II)

Tatiana Danelon

Disciplina: Introdução aos Métodos Discretos (MAC026)

24/03/2026

Sumário

1. Exemplo de aplicação

2. Erros de truncamento para Métodos de Taylor

3. Exercícios

Exemplo de aplicação

Crescimento de população de bactérias

Em um laboratório de microbiologia, pesquisadores estão estudando a proliferação de uma colônia de bactérias em uma placa de Petri. O comportamento segue o modelo logístico:

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right),$$

onde $P(t)$ é a **população de bactérias** no instante t (em milhões de bactérias), r é a **taxa de crescimento da população** e K é a **capacidade máxima da placa** (capacidade de suporte, em milhões).

Sabe-se que no instante inicial ($t = 0$) a população é $P_0 = 1$ milhão de bactérias.

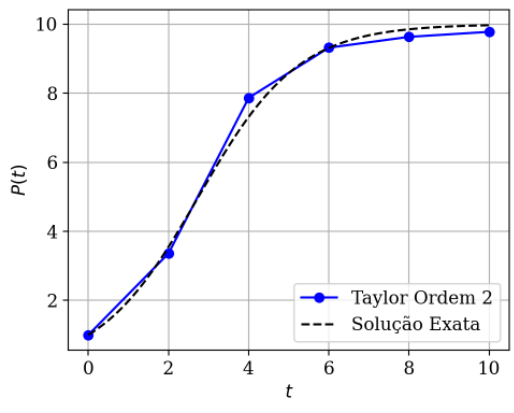
$\hookrightarrow$ Estimar a população de bactérias após 10 horas usando o método de Taylor de **(a)** segunda ordem; **(b)** terceira ordem. Adote $r = 0.8\ \mathrm{h}^{-1}$, $K = 10$ e $h = 2$. Sol. exata: $P(t) = \dfrac{K}{1 + \left(\frac{K-P_0}{P_0}\right) e^{-rt}}$.

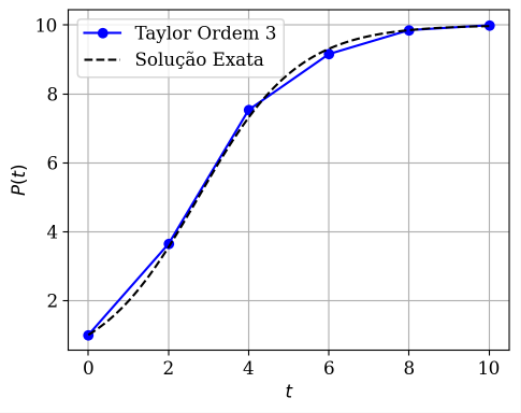
Ideia de implementação (Método de Taylor de ordem 2)

```python
# Parâmetros do problema
r, K, P0, t0, tf, h

# Função f(t, P) e sua derivada
def f(t, P):
    return ...

def df(t, P):
    return ...

# Solução exata
def P_exact(t):
    return ...

# Inicialização
N = int((tf - t0) / h) + 1
t = np.linspace(t0, tf, N)
P_num = np.zeros(N)
P_num[0] = P0
```

```python
# Método de Taylor de ordem 2
for i in range(N-1):
    P_num[i+1] = ...

# Plot da solução
plt.figure()
plt.plot(t, P_num, 'bo-', label='Taylor Ordem 2')

t_plot = np.linspace(t0, tf, 100)
P_exact_plot = P_exact(t_plot)
plt.plot(t_plot, P_exact_plot, 'k--', label='Solução Exata')

plt.xlabel('$t$')
plt.ylabel('$P(t)$')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Resultados


10
8
6
4
2
P(t)
0
2
4
6
8
10
t
Taylor Ordem 2
Solução Exata


10
8
6
4
2
P(t)
0
2
4
6
8
10
t
Taylor Ordem 3
Solução Exata

Erros de truncamento para Métodos de Taylor

Erro de truncamento Local $\times$ Global

Os erros de truncamento são aqueles que resultam do **uso de uma aproximação no lugar de um procedimento matemático exato**.

Como a solução numérica de uma EDO se dá de modo **incremental**, o erro de truncamento se divide em dois tipos:

Erro de truncamento local

O erro de truncamento local em t_{i+1} é a diferença entre a solução exata e a solução aproximada obtida em um único passo, supondo que o valor em t_i é exatamente a solução exata.

Erro de truncamento global

O erro global no ponto t_i é a diferença entre a solução exata e a solução numérica obtida após i passos, representando o erro acumulado ao longo do processo iterativo.

$\hookrightarrow$ Ou seja, o erro global corresponde ao erro realmente observado na solução numérica, enquanto o erro de truncamento local refere-se apenas a um único passo do método.

Erro de truncamento local

Por exemplo, retornando ao Método de Euler Explícito, utilizamos a aproximação:

$$y_0 = \alpha,$$
$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i), \ \forall i = 0, 1, ..., N-1.$$

O erro de truncamento local em t_{i+1} mede quanto a solução exata $y(t_{i+1})$ falha em satisfazer a fórmula de atualização usada no método. Assim, podemos escrevê-lo como:

$$e_{i+1} = y(t_{i+1}) - [y(t_i) + hf(t_i, y(t_i))] = y(t_{i+1}) - y(t_i) - hf(t_i, y(t_i)).$$

Este é um erro local porque avalia a precisão em uma única etapa, supondo que o valor anterior $y(t_i)$ seja exato.

Relação entre erro de truncamento local e séries de Taylor

O polinômio de Taylor de primeira ordem aproximando a solução exata em torno de t_i, é dado por

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \underbrace{\frac{h^2}{2} y''(\xi_i, y(\xi_i))}_{R_2(t_{i+1})},$$

ou, equivalentemente,

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} f'(\xi_i, y(\xi_i)) \quad \Rightarrow \quad y(t_{i+1}) - y(t_i) - hf(t_i, y(t_i)) = \frac{h^2}{2} f'(\xi_i, y(\xi_i)).$$

Relação entre erro de truncamento local e séries de Taylor

O polinômio de Taylor de primeira ordem aproximando a solução exata em torno de t_i, é dado por

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \underbrace{\frac{h^2}{2} y''(\xi_i, y(\xi_i))}_{R_2(t_{i+1})},$$

ou, equivalentemente,

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} f'(\xi_i, y(\xi_i)) \quad \Rightarrow \quad y(t_{i+1}) - y(t_i) - hf(t_i, y(t_i)) = \frac{h^2}{2} f'(\xi_i, y(\xi_i)).$$

Substituindo na expressão do **erro de truncamento local**, obtemos:

$$e_{i+1}(h) = y(t_{i+1}) - y(t_i) - hf(t_i, y(t_i)) = \frac{h^2}{2} f'(\xi_i, y(\xi_i)).$$

$\hookrightarrow$ Ou seja, o erro de truncamento local do Método de Euler explícito é o mesmo erro de truncamento da série de Taylor que o originou, de ordem $O(h^2)$.

Erro de truncamento local para Método de Taylor de ordem n

Para um Método de Taylor de ordem n:

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) &= y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} f'(t_i, y(t_i)) + \ldots + \frac{h^n}{n!} f^{(n-1)}(t_i, y(t_i)) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)), \\ &= y(t_i) + hT^{(n)}(t_i, y(t_i)) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)). \end{aligned}$$

Assim, podemos escrever: $y(t_{i+1}) - y(t_i) - hT^{(n)}(t_i, y(t_i)) = \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i))$.

Substituindo na expressão do **erro de truncamento local**, obtemos:

$$e_{i+1}(h) = y(t_{i+1}) - y(t_i) - hT^{(n)}(t_i, y(t_i)) = \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)).$$

Assim, **o erro de truncamento local em um Método de Taylor de ordem n é** $O(h^{n+1})$.

Relação com erro de truncamento global

- A relação entre o erro de truncamento global e o erro de truncamento local **depende da função envolvida**.

- Diante de suficiente regularidade, o erro acumulado é da mesma ordem de grandeza do erro de truncamento local acumulado ao longo do processo, isto é, pode ser estimado multiplicando o erro local pelo número de passos.

- Como o número de passos necessários para calcular a solução de um problema de valor inicial no ponto $t = b$ é dado por $N = b/h$, temos que o erro de truncamento global é geralmente uma ordem inferior ao erro de truncamento local e equivale à ordem de precisão global do método.

- Por exemplo, para o **Método de Euler**, o erro de truncamento local seria $O(h^2)$ e o erro de truncamento global $O(h)$.

Exercícios

Exercício 1: Voltando ao crescimento da população de bactérias...

Reutilizando a estimativa da população bacteriana após 10 horas (obtida com o método de Taylor de segunda ordem e de terceira ordem, com $h = 2$):

(a) Calcule o erro de truncamento local do método de segunda ordem para o **primeiro passo** ($t_0 = 0 \to t_1 = 2$) usando a expressão teórica do erro local.

(b) Calcule o erro de truncamento local do método de segunda ordem para o **segundo passo** ($t_1 = 2 \to t_2 = 4$) usando a expressão teórica do erro local.

(c) Calcule o erro de truncamento local do método de segunda ordem para o **último passo** ($t_4 = 8 \to t_5 = 10$) usando a expressão teórica do erro local.

Solução exata:

$$P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - P_0}{P_0}\right) e^{-rt}}.$$

Resolução

(a) Método de Taylor de segunda ordem:

$$P_{i+1} = P_i + hrP_i\left(1 - \frac{P_i}{K}\right)\left[1 + \frac{hr}{2}\left(1 - \frac{2P_i}{K}\right)\right],$$

dados $t_0 = 0,\ P_0 = 1,\ r = 0.8,\ K = 10,\ h = 2.$

Para o primeiro passo ($t_1 = 2$):

$$P_1 = 1 + 2 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{10}\right)\left[1 + \frac{2 \cdot 0.8}{2}\left(1 - \frac{2 \cdot 1}{10}\right)\right] = 3.3616$$

Valor exato em $t = 2$**:** $P(2) = 3.5497$.

Erro de truncamento local: $|3.5497 - 3.3616| \approx 0.1881$.

Resolução

(b) Método de Taylor de segunda ordem:

$$P_{i+1} = P_i + hrP_i\left(1 - \frac{P_i}{K}\right)\left[1 + \frac{hr}{2}\left(1 - \frac{2P_i}{K}\right)\right],$$

dados $t_0 = 0,\ P_0 = 1,\ r = 0.8,\ K = 10,\ h = 2.$

Para o segundo passo ($t_2 = 4$), usamos $P_1 = P(2) = 3.5497$ (valor exato):

$$P_2 = 3.5497 + 2 \cdot 0.8 \cdot 3.5497 \cdot \left(1 - \frac{3.5497}{10}\right)\left[1 + \frac{2 \cdot 0.8}{2}\left(1 - \frac{2 \cdot 3.5497}{10}\right)\right] = 8.0633$$

Valor exato em $t = 4$: $P(4) \approx 7.3160$.

Erro de truncamento local: $|8.0633 - 7.3160| \approx 0.7473$.

Resolução

(c) Método de Taylor de segunda ordem:

$$P_{i+1} = P_i + hrP_i\left(1 - \frac{P_i}{K}\right)\left[1 + \frac{hr}{2}\left(1 - \frac{2P_i}{K}\right)\right],$$

dados $t_0 = 0,\ P_0 = 1,\ r = 0.8,\ K = 10,\ h = 2.$

Para o quinto passo ($t_5 = 10$), usamos $P_4 = P(8) = 9.8527$ (valor exato):

$$P_5 = 9.8527 + 2 \cdot 0.8 \cdot 9.8527 \cdot \left(1 - \frac{9.8527}{10}\right)\left[1 + \frac{2 \cdot 0.8}{2}\left(1 - \frac{2 \cdot 9.8527}{10}\right)\right] = 9.9046.$$

Valor exato em $t = 10$**:** $P(10) \approx 9.9699$.

Erro de truncamento local: $|9.9046 - 9.9699| \approx 0.0653$.

Exercício 2: Voltando ao crescimento da população de bactérias...

Reutilizando a estimativa da população bacteriana após 10 horas (obtida com o método de Taylor de segunda ordem e de terceira ordem, com $h = 2$), determine o **erro global após os 5 passos** ($t = 10$) para o método de Taylor de segunda e terceira ordem.

Resposta: 0.1904 e 0.0252.